

СЛАЙД МАЗМҰНЫ

Көз түбі (fundus) суреттерін өңдейтін алдын ала өңдеу pipeline-ы мен CNN классификаторды біріктірілген модель ретінде әзірлеу және оның диабеттік ретинопатияны автоматты диагностикалаудағы тиімділігін, тасымалдаушылығын және клиникалық түсіндірмелілігін шектеулі есептеу ресурстары жағдайында эксперименттік бекіту.

Орталық принцип:

$\text{model} = \text{preprocessing} + \text{CNN}$

Алдын ала өңдеу процессін — тек деректерді дайындау сатысы емес, диагностикалық симптомды сақтап, классификациялау модель-іне қолжетімді белгілер кеңістігін анықтайтын модельдің ажырамас компоненті ретінде қарастыру.

БАЯНДАУШЫ СӨЗІ

Зерттеудің орталық тұжырымы: деректерді алдын ала өңдеу/дайындау сатысы көз түбі кескінінің медициналық-диагностикалық симптомдарын бұзбайтын әрі конволюциялық нейрондық желіге қолжетімді белгілер кеңістігін анықтайтын архитектураның компоненті екендігі.

Осы орайдағы зерттеудің басты мақсаты — диабеттік ретинопатияны автоматты диагностикалауға арналған біріктірілген модельді әзірлеу. Модель архитектурасы екі құрамдас бөліктен тұрады: fundus суреттерін өңдейтін 8-кезеңді pipeline, және — CNN классификатор.

Мақсат үш бағыт бойынша эксперименттік бекітуді қамтиды: тиімділігі — артық оқытуды шегеру және шектеулі есептеу ресурстарымен модельдің жалпылау қабілетін арттыру; тасымалдаушылығы — модельдің кескін жасалған аппаратқа тәуелсіздігін қадағалау; клиникалық түсіндірмелілігі — модельдің шешім қабылдау процессін айқын жүргізу.

ҚОСЫМША — ТЕРМИНДЕР

- Түсіндірмелілігі (explainable) — модельдің шешім қабылдау параметрлерін нәтижеге қосу.
- Тасымалдаушылық (transferable) — оқыту датасетінен бөлек, басқа камера немесе клиникадан алынған суреттерде архитектураны өзгертпей жұмыс істеу қабілеті.

СЛАЙД МАЗМҰНЫ

1. Біріктірілген модель архитектурасын әзірлеу

Алдын ала өңдеу pipeline-ы мен CNN классификаторды біртұтас модель ретінде формализациялау; 4-каналды кірісті стандартты backbone-дарға (ResNet-50, EfficientNet-B3) бейімдеу.

2. Тиімділікті эксперименттік бекіту

EyePACS датасетінде салыстырмалы оқыту жүргізіп, артық оқытуды шегеру шараларымен (Focal Loss, ақылды аугментация, train-test gap бақылауы) модельдің жалпылау қабілетін арттыру және клиникалық метрикалар бойынша сапасын бағалау.

3. Тасымалдаушылықты тексеру

Сыртқы датасеттерде (APTOS, DDR, ODIR-5K, RFMiD) және әртүрлі камера өндірушілерінде (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss) zero-shot режимде бағалап, модельдің кескін жасалған аппаратқа тәуелсіздігін қадағалау.

4. Клиникалық түсіндірмелілікті қамтамасыз ету

Grad-CAM және ALO метрикаларын енгізіп, пиксел деңгейіндегі зақым маскалары бойынша модельдің шешім қабылдау процесін айқын жүргізу — Doctor-AI Feedback Loop механизміне жол ашу.

БАЯНДАУШЫ СӨЗІ

Зерттеудің мақсатына жету үшін төрт өзара байланысты міндет қойылды.

Бірінші міндет — біріктірілген модельді әзірлеу.

Екінші міндет — модельдің тиімділігін эксперименттермен бекіту.

- Модельдің жалпылау қабілетінің дәлдігінің өсімін.
- Модельді артық оқытудан шектеу.
- Деректерді алдын ала өңдеу әсерінен "artifact learning"-ке ұшырамауын қадағалау.

Үшінші міндет — модельді тасымалдаушылық қабілетін қамтамасыз ету. Модельдің камера өндірушісіне, аппарат пен сурет сапасына тәуелсіздігіне қол жеткізу.

Төртінші міндет — клиникалық түсіндірмелілі қабілетін қалыптастыру. Модельдің шешім қабылдау процесін офтальмологқа түсіндіре алу мүмкіндігін тексеру.

ҚОСЫМША — ТЕРМИНДЕР

- Backbone — суретті түсінікті векторлық/тензорлық сипаттамаларға айналдыратын негізгі қабаттар жиыны.
- Zero-shot бағалау — модельді сыртқы датасетте ешқандай қайта оқытусыз (fine-tuning жасамай) тікелей тестілеу.
- Artifact learning — модель кескіндегі шынайы белгілерге емес алдын ала өңдеу процессінің қосалқы нәтижелеріне оқуы.
- Doctor-AI Feedback Loop — диссертанттың авторлық термині: офтальмолог ALO арқылы CNN шешімінің клиникалық негізділігін тексеретін кері байланыс механизмі.

СЛАЙД МАЗМҰНЫ

1. Клиникалық қатер мен скрининг тапшылығы

Диабеттік ретинопатия — алдын алуға болатын зағиптықтың кең таралған себептерінің бірі ал қант диабетімен ауыратын науқастар санының тұрақты өсуі горизонталды өсіруге болатын автоматты скрининг жүйелерін қажет етіп отыр.

2. Кескін сапасының әркелкілігі — CNN-ге шектеу

Әртүрлі камера өндірушілері, жарықтандыру шарттары мен оператор дағдылары fundus суреттерінің сапасының әркелкілігіне алып келеді.

3. Архитектураға бағытталған шешімдердің шегі

Қолданыстағы зерттеулердің көпшілігі архитектуруаны күрделендіруге сүйенеді, ал препроцессинг тек қосалқы саты ретінде қарастырылады.

4. Ресурс шектеулі ортада қолданбалы шешім қажеттілігі

Практикалық қолданыс үшін шешім диагностикалық тиімділік пен ресурс үнемділігі арасындағы тепе-теңдікті сақтауы тиіс.

БАЯНДАУШЫ СӨЗІ

Зерттеу жұмысының өзектілігі өзара байланысты төрт тұжырымнан туындайды.

Бірінші — клиникалық қатер. Диабеттік ретинопатия — алдын алуға болатын зағиптықтың негізгі себептерінің бірі, ал қант диабетімен ауыратын науқастар санының өсуі мен офтальмологтардың тапшылығы автоматты скрининг жүйелерін бұрынғыдан да қажет етіп отыр.

Екінші — кескін сапасының әркелкілігі. Нақты клиникалық тәжірибеде fundus суреттері әртүрлі камера, жарықтандыру және оператор дағдыларымен алынады. Бұл модельдің жалпылау көрсеткішінің тұрақсыздығына алып келеді.

Үшінші — қолданыстағы тәсілдердің шектеулері. Зерттеулердің көпшілігі архитектуруаны күрделендіру арқылы шешім іздейді, ал препроцессинг қосалқы саты ретінде ғана қарастырылған. Біз керісінше — препроцессингті модельдің ажырамас компоненті ретінде қарастырып, оны CNN-мен интеграцияланған біртұтас жүйеге біріктіреміз.

Төртінші — ресурс шектеулілігі. Яғни практикалық қолданыс үшін шешім қолжетімді инфрақұрылымда жұмыс істеуі тиіс. Осы төрт тұжырым бірге зерттеу жұмысының өзектілігін негіздейді.

ҚОСЫМША — ТЕРМИНДЕР

- Domain shift — оқыту мен тест датасеттерінің бөлулері арасындағы айырмашылық (камера, жарықтандыру, популяция); модельдің сыртқы датасеттерде өнімділігін төмендететін негізгі себеп.

СЛАЙД МАЗМҰНЫ

1. model = preprocessing + CNN

Преппроцессинг — деректерді дайындау сатысы ғана емес, классификациялау моделімен интеграцияланған архитектуруны құру.

2. Архитектурадан тәуелсіз domain shift төзімділігі

Преппроцессинг CNN-ді әртүрлі камера өндірушілері мен клиникалық датасеттерге архитектуруны өзгертпей тасымалданатын етеді.

3. ALO — клиникалық түсіндірмелі explainability

$$ALO = |\text{GradCAM} \cap \text{lesion}| / |\text{lesion}|$$

Grad-CAM активациясының зақым масктарымен қабаттасу үлесін зақым типі бойынша есептейді — Doctor-AI Feedback Loop механизміне қадам.

4. Шектеулі ресурстарда артық оқудың алдын алу

Архитектуруны жасанды күрделендірмей, стандартты backbone-дарды сақтай отырып, ақылды біріктірілген аугментация мен Focal Loss арқылы train-test gap-ты бақылауда ұстау.

БАЯНДАУШЫ СӨЗІ

Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы төрт өзара байланысты элементтен тұрады.

Біріншіден, орталық тұжырым — преппроцессингті модельдің ажырамас компоненті ретінде формализациялау. Көптеген зерттеулерде CLAHE, нормализация және масштабтау тек деректерді дайындау сатысы ретінде қарастырылады; біз керісінше, оларды CNN-нің feature кеңістігін анықтайтын архитектураың бөлігі деп қарастырамыз.

Екіншіден, ұсынылған преппроцессинг CNN-ді әртүрлі камера өндірушілері мен клиникалық деректер жиынына, жарық/калибровка/фокус сынды оператордың адами факторына тәуелсіз ортақ өзгертусіз архитектура пайплайнын құрайды.

Үшіншіден, клиникалық түсіндірмелілік. Қолданыстағы зерттеулерде Grad-CAM сапалық түрде қолданылады. Модельге Attention-Lesion Overlap метрикасы енгізілген: ол модельдің назары шынымен зақымға қарай ма деген клиникалық сұраққа сандық жауап береді және құрылған heatmap арқылы офтальмолог модельдің шешім қалыдау механизмін айқын көре алады.

Төртіншіден, шектеулі ресурстар жағдайында артық оқудың алдын алу. Архитектуруны жасанды күрделендірудің орнына, біз қолданыстағы стандартты backbone-дарды сақтап, жалпылау қабілетін преппроцессинг арқылы жақсартамыз.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы CNN архитектурасын өзгертуде емес, сапасы әркелкі fundus кескіндері үшін алдын ала өңдеу мен терең оқытуды біртұтас, ресурстық тұрғыдан орнықты жүйе ретінде негіздеуде.

ҚОСЫМША — ТЕРМИНДЕР

- P (preprocessing) — V5 pipeline-дың 8 кезеңі: канондық flip, OD-fovea ротация, FOV crop + изотропты resize 512×512, FOV маска, адаптивті flat-field түзету ($\sigma = 0.07 \cdot D$), dual-constraint CLAHE, аугментация, нормализация.
- CNN backbone — ResNet-50 (2018-d) және EfficientNet-B3 (2019-d) стандартты архитектуралары.
- Domain shift — оқыту мен тест датасеттерінің бөлулері арасындағы айырмашылық (камера, протокол, популяция).
- Zero-shot валидация — сыртқы датасетте ешқандай fine-tuning жасамай бағалау.
- G (generalization ratio) — $F1_{\text{external}} / F1_{\text{EyePACS}}$ қатынасы; H-4 шегі ≥ 0.85 .
- ALO (Attention-Lesion Overlap) — Grad-CAM активациясының зақым масктарымен қабаттасу үлесі; зақым жағынан асимметриялы метрика.
- GradCAM $\cap$ lesion — Grad-CAM-нің т шегінен жоғары пиксельдерінің IDRiD зақым масктарымен қиылысы.
- |lesion| — зақым масктарының жалпы пиксел саны (формуланың бөлгіші).
- Зақым типтері — микроаневризмалар (MA), канталдулар (HE), қатты экссудаттар (EX), жұмсақ экссудаттар (SE).
- Doctor-AI Feedback Loop — диссертанттың авторлық термині: офтальмолог ALO арқылы CNN шешімінің клиникалық негізділігін

СЛАЙД МАЗМҰНЫ

Зерттеу нысаны

Диабеттік ретинопатияның бес сатысын (DR 0–4) қамтитын көз түбі (fundus) сандық суреттері және солардың негізіндегі автоматты диагностикалау процесі.

Зерттеу пәні

Алдын ала өңдеу pipeline-ы мен CNN классификаторды біртұтас модель ретінде интеграциялаудың модельдің тиімділігіне, тасымалдаушылығына және клиникалық түсіндірмелілігіне әсері.

БАЯНДАУШЫ СӨЗІ

Зерттеу нысаны — диабеттік ретинопатияның бес сатысын қамтитын көз түбі сандық суреттері және солардың негізінде жүргізілетін автоматты диагностикалау процесі.

Зерттеу пәні — алдын ала өңдеу pipeline-ы мен CNN классификаторы интеграцияланған біртұтас модельдің үш сапалық көрсеткішіне әсері: тиімділік, тасымалдаушылық және клиникалық түсіндірмелілік.

Яғни нысанымыз — зерттелетін деректер, ал зерттеу пәні — сол деректермен жұмыс істейтін біріктірілген модельдің әдіснамалық бағытымен анықталады.

ҚОСЫМША — ТЕРМИНДЕР

- Зерттеу нысаны (object) — зерттеу процесіне ұшырайтын құбылыс, объект немесе деректер; ғылыми талдаудың нені қарастыратынын анықтайды.
- Зерттеу пәні (subject) — нысанның қандай аспектісі мен қандай қасиеттері зерттелетіні; нысан шегіндегі нақты талдау бағыты мен әдіснамасы.

СЛАЙД МАЗМҰНЫ

Теориялық маңыздылығы

- $model = preprocessing + CNN$ формуласымен архитектураны тиімді, тасымал әрі түсіндірмелі етіп құру жолы.
- ALO метрикасын енгізу арқылы CNN-нің клиникалық түсіндірмелілігін сандық бағалаудың жаңа әдіснамалық негізін ұсыну
- Преппроцессинг арқылы domain shift-ке төзімділікті архитектурадан тәуелсіз қамтамасыз етудің теориялық дәйектемесі

Практикалық маңыздылығы

- Горизонталды масштабтауға мүмкіндік беретін шешім. Шектеулі есептеу ресурстары жағдайындағы жоғары жалпылау көрсеткішімен қайта өндіруге болатын біртұтас pipeline
- Қашықтан скрининг пен телемедицинаға бейімделген, әртүрлі камера өндірушілеріне тәуелсіз шешім
- Doctor-AI Feedback Loop арқылы офтальмологтың шешім қабылдау процесін қолдау

БАЯНДАУШЫ СӨЗІ

Зерттеудің маңыздылығын екі тұрғыдан қарастырсақ — теориялық және практикалық.

Теориялық маңыздылығы үш негізгі үлеспен сипатталады. Біріншіден, алдын ала өңдеу процесі деректерді дайындау сатысы ретінде емес, CNN-нің ажырамас архитектуралық компоненті ретінде формализацияланды. Екіншіден, ALO метрикасы CNN-нің клиникалық түсіндірмелілігін сандық бағалаудың жаңа әдіснамалық негізін қалыптастырады. Үшіншіден, преппроцессинг арқылы domain shift-ке төзімділікті архитектурадан тәуелсіз етуге болатыны теориялық тұрғыдан негізделді.

Практикалық маңыздылығы ұсынылған тәсілдің нақты клиникалық ортада қолданылу әлеуетінде. Шешім шектеулі есептеу ресурстары жағдайында жалпылау қабілетін жоғалтпай, әртүрлі камера өндірушілеріне тәуелсіз болуымен, қашықтан скрининг пен телемедицина жүйелеріне бейімделуінде. Сонымен қатар, Doctor-AI Feedback Loop механизмі арқылы офтальмологтың шешім қабылдау процесіне тікелей қолдау көрсетеді.

ҚОСЫМША — ТЕРМИНДЕР

- Telemedicine (телемедицина) — қашықтан медициналық қызмет көрсету: пациент пен дәрігер арасында физикалық байланыссыз, желілік-ақпараттық технологиялар арқылы диагностика мен консультация жүргізу.
- Doctor-AI Feedback Loop — диссертанттың авторлық термині: офтальмолог ALO арқылы CNN шешімінің клиникалық негізділігін тексеретін кері байланыс механизмі.